



Rapport de Sprint

Drupal Bootcamp - Les Fondamentaux -



*Création, Configuration et Assemblage
d'un Site Web avec Drupal*

Réalisé par

Hamza Lazaar

Encadré par

**Abdelmajid Bendrif
Hamza Bahlaouane**

Mars 2026

Table des matières

Introduction	3
1 Environnement & Configuration	4
1.1 Installation de Drupal	4
1.2 Débogage	5
1.3 Configuration du Site	6
2 Multilingue & Traduction	7
3 Médias, Emails & Modules	9
3.1 Gestion des Médias	9
3.2 Emails	9
3.3 Modules Complémentaires	10
4 SEO & Tâches Planifiées	11
4.1 SEO	11
4.2 Tâches Planifiées (Cron)	11
5 Types de Contenu	12
5.1 Taxonomies	12
5.2 Le Type « News »	12
5.3 Génération de Contenu (Devel)	12
6 Views	14
6.1 Listing News	14
6.2 Styles d'Images	15
6.3 Blocs de Recommandation (VCC)	15
7 Recherche & Formulaires	16
7.1 Recherche	16
7.2 Formulaires	16
8 Construction de Pages	17
8.1 Contenu Structuré	17
8.2 Pages Complexes (Paragraphs)	17
Conclusion	19

Introduction

Ce rapport synthétise mon parcours lors du sprint *Drupal Bootcamp*. L'objectif était de maîtriser les fondamentaux du *site-building* Drupal sans écrire de code sur mesure. L'environnement repose sur PHP, MySQL (via Docker) et Apache, configurés manuellement sans outils automatisés (sans DDEV ou XAMPP).

Ce document couvre les étapes clés : de l'installation initiale à la construction d'un site multilingue complet avec gestion de contenu structuré, vues dynamiques, SEO et formulaires.

| Chapitre 1: Environnement & Configuration

1.1. Installation de Drupal

Le projet a été initialisé via Composer avec le package `drupal/recommended-project`, suivi de l'installation classique par l'interface web. La connexion à MySQL (conteneurisé via Docker) a été vérifiée avec TablePlus. L'interface CLI **Drush** (`drush/drush`) a été installée dès le départ — c'est l'outil incontournable pour le cache (`drush cr`), le statut (`drush status`) et l'installation de modules.

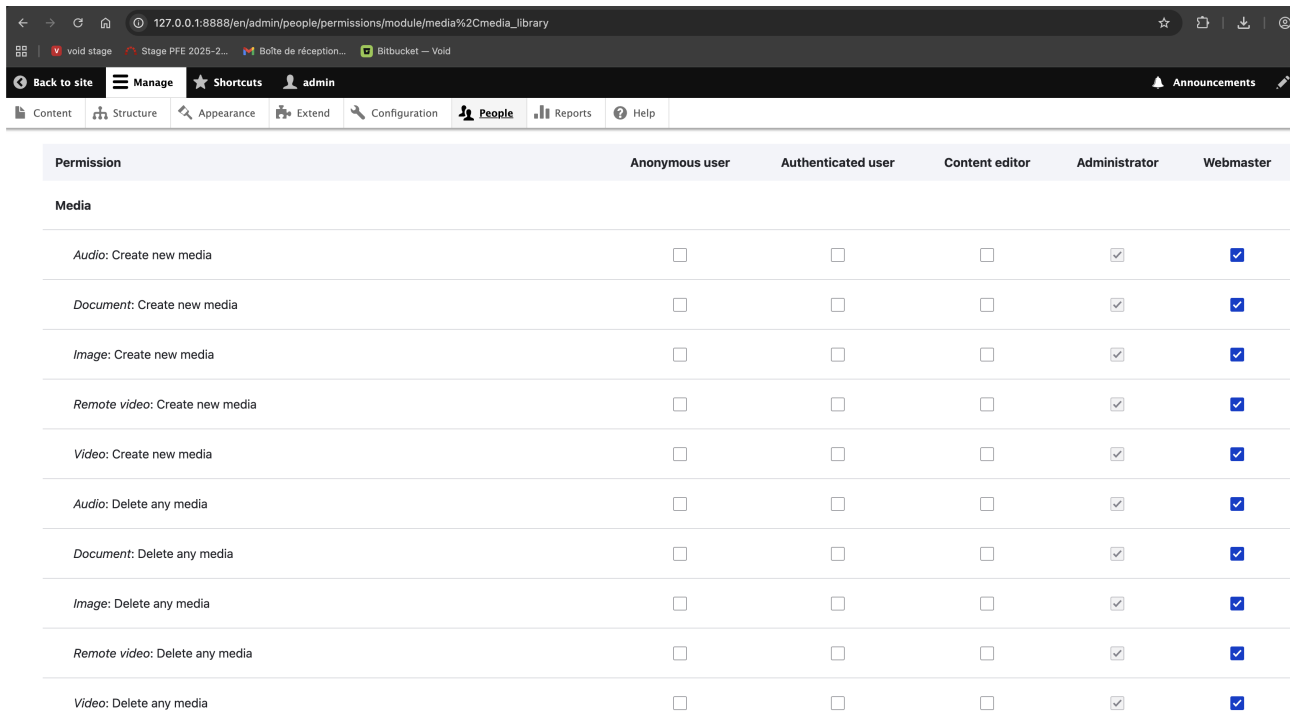
1.2. Débogage

La résolution de problèmes courants a été abordée rapidement : activation de l'affichage des erreurs PHP via `settings.php`, consultation des journaux avec `drush watchdog:show`, et vérification de la liaison à la base de données avec `drush sql-connect`.

1.3. Configuration du Site

La configuration initiale a couvert les points suivants :

- Création d'une page d'accueil et définition via `/admin/config/system/site-information`.
- Restriction de l'inscription aux utilisateurs approuvés par un administrateur.
- Création d'un rôle « Webmaster » (éditeur de contenu) avec des permissions dédiées.
- Paramètres régionaux (premier jour : lundi), qualité JPEG à 100%, suppression automatique des fichiers temporaires désactivée.
- Désactivation du cron interne de Drupal (externalisé plus tard au niveau OS).
- Correction des avertissements de `admin/reports/status` (*Trusted Host Settings*).



The screenshot shows the Drupal 10 administration interface at the URL `127.0.0.1:8888/en/admin/people/permissions/module/media%2Cmedia_library`. The 'People' tab is active, displaying the permissions table for the Media module. The table has columns for 'Permission', 'Anonymous user', 'Authenticated user', 'Content editor', 'Administrator', and 'Webmaster'. The 'Webmaster' role has been added with the same permissions as the 'Administrator' role.

Permission	Anonymous user	Authenticated user	Content editor	Administrator	Webmaster
Media					
Audio: Create new media	☐	☐	☐	☒	☒
Document: Create new media	☐	☐	☐	☒	☒
Image: Create new media	☐	☐	☐	☒	☒
Remote video: Create new media	☐	☐	☐	☒	☒
Video: Create new media	☐	☐	☐	☒	☒
Audio: Delete any media	☐	☐	☐	☒	☒
Document: Delete any media	☐	☐	☐	☒	☒
Image: Delete any media	☐	☐	☐	☒	☒
Remote video: Delete any media	☐	☐	☐	☒	☒
Video: Delete any media	☐	☐	☐	☒	☒

FIGURE 1.1 – Ajout du rôle Webmaster avec les mêmes permissions de l'administrateur.

| Chapitre 2: Multilingue & Traduction

Drupal gère nativement le multilingue grâce aux modules `config_translation` et `content_translation`, activés via Drush (le CLI dispose d'une limite mémoire PHP plus élevée que le serveur web). Le français a été ajouté comme seconde langue avec détection par préfixe d'URL (`/en` pour l'anglais, `/fr` pour le français).

Le type de contenu « Article » a été rendu traduisible, avec une distinction importante : les champs textuels (titre, body) sont traduits, mais la référence au média Image ne l'est pas — c'est le média interne qui est traduit, pas la référence elle-même. Le module `lang_dropdown` a été installé pour fournir un sélecteur de langue aux visiteurs.

Drupal distingue trois systèmes de traduction : la *Content Translation* (nœuds), la *Config Translation* (réglages) et la *User Interface Translation* (chaînes de l'interface).

[Back to site](#) [Manage](#) [Shortcuts](#) [admin](#) [Announcements](#) [Edit](#)

Home > Administration > Configuration > Region and language > Languages > Detection and selection

URL language detection configuration

☆

✓ **Status message**

The configuration options have been saved.

Part of the URL that determines language

☒ Path prefix

☐ Domain

^ **Path prefix configuration**

Language codes or other custom text to use as a path prefix for URL language detection. For the selected fallback language, this value may be left blank. **Modifying this value may break existing URLs. Use with caution in a production environment.** Example: Specifying "deutsch" as the path prefix code for German results in URLs like "example.com/deutsch/contact".

English (en) path prefix (Default language)

http://127.0.0.1:8888/

French (fr) path prefix

http://127.0.0.1:8888/

[Save configuration](#)

FIGURE 2.1 – Configuration de la détection de langue par préfixe d'URL (en/fr).

| Chapitre 3: Médias, Emails & Modules

3.1. Gestion des Médias

Le module `media_library` centralise la gestion des documents médias. Lors d'un test d'upload CSV, j'ai dû ajouter l'extension autorisée dans la configuration du champ à `/admin/structure/media/manage/document/fields`. Un champ « Photo » de type média a été ajouté au type Article — contrairement au champ image classique, il permet la réutilisation de fichiers déjà téléversés.

3.2. Emails

Par défaut, Drupal utilise `mail()` de PHP. Pour tester les emails en local, un conteneur **Mailhog** a été lancé (SMTP port 1025, interface web port 8025). Le module `symfony_mailer` a été configuré pour pointer vers ce serveur. Le template d'email de bienvenue a été remplacé par un template HTML responsive utilisant les **Tokens** Drupal (`[site:name]`, `[user:display-name]`).

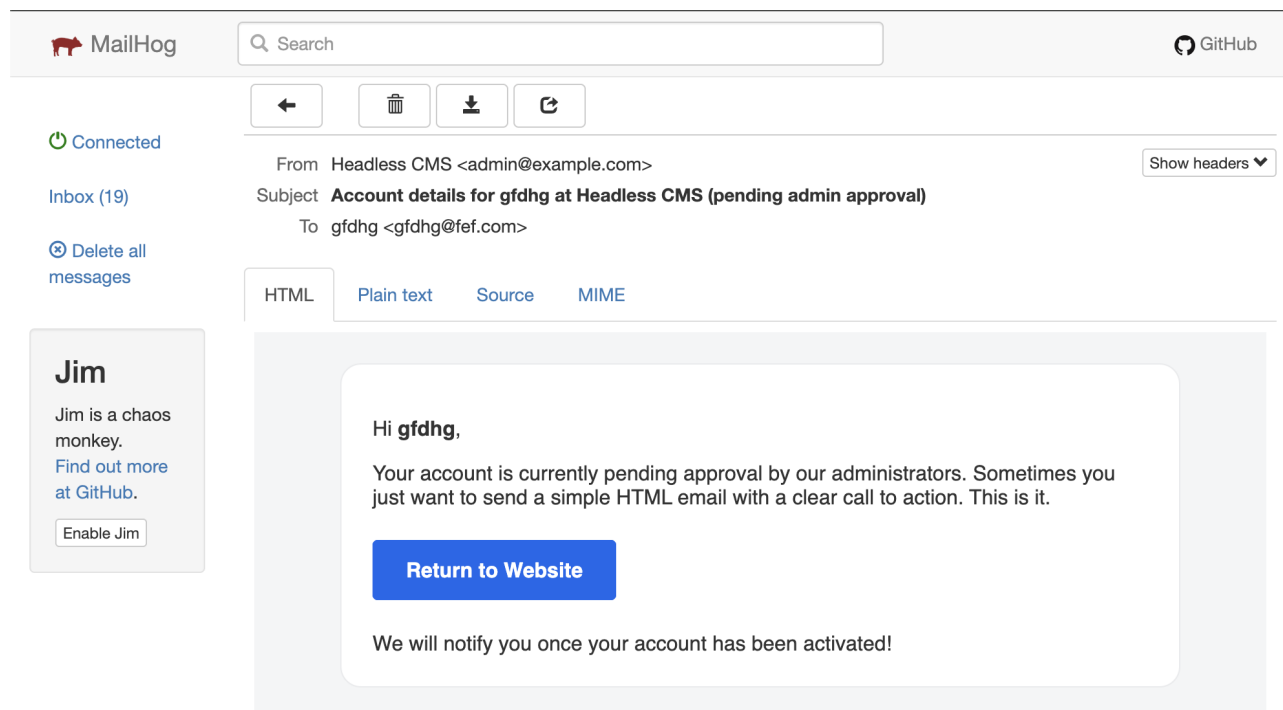
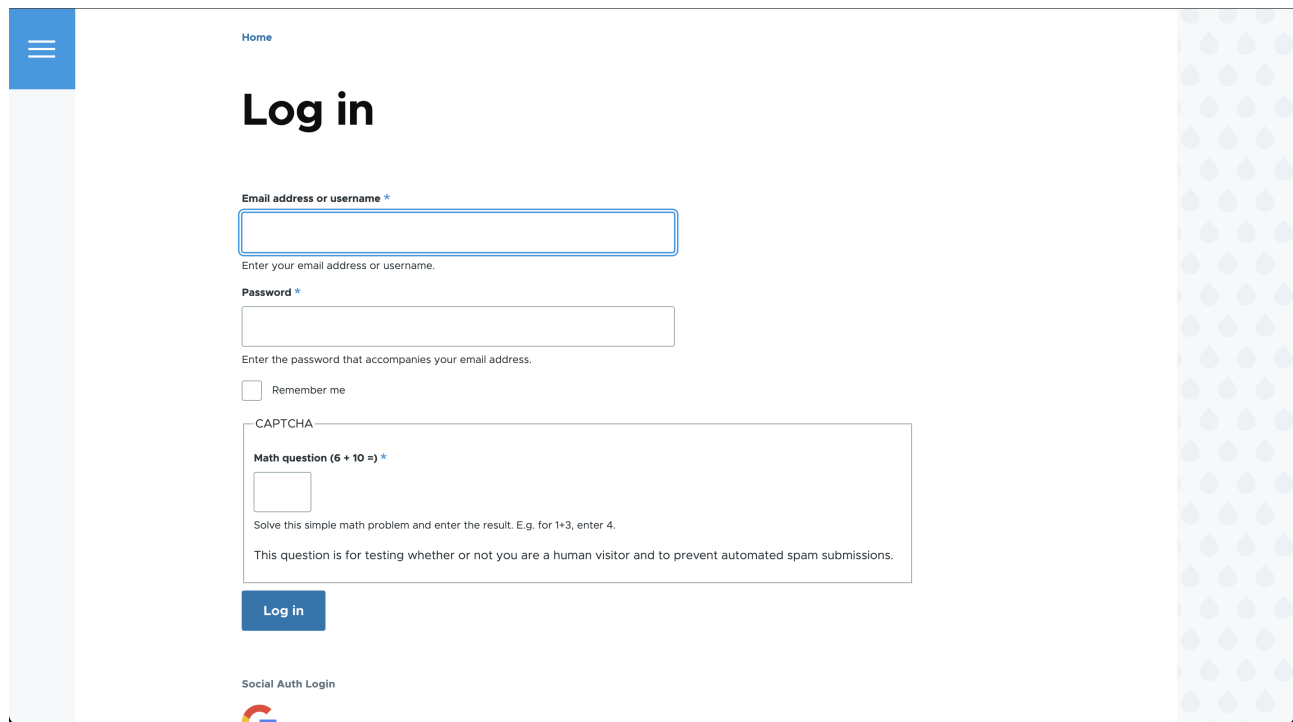


FIGURE 3.1 – Test d'envoi d'Email personnalisé à la première inscription d'un utilisateur.

3.3. Modules Complémentaires

De nombreux modules ont été installés pour consolider le socle fonctionnel :

- **RGPD** : `eu_cookie_compliance` pour le consentement aux cookies.
- **Sécurité** : Google reCAPTCHA v2 sur le formulaire de connexion, `email_registration` (login par email), `social_auth_google` (SSO Google), `login_security`, `flood_control`, `seckit`, `shield` (Basic Auth pour le staging).
- **Productivité** : `coffee` (navigation rapide ALT+D), `responsive_favicons`, `minifyhtml`.
- **SEO** : `simple_sitemap`, `security_review`, `google_tag`.



The screenshot displays the Drupal login interface. On the left is a blue sidebar with a hamburger menu icon. The main content area has a 'Home' link at the top. The title 'Log in' is prominently displayed. Below it, there are two input fields: 'Email address or username' and 'Password'. A 'Remember me' checkbox is located below the password field. A CAPTCHA section follows, featuring a math problem '6 + 10 =' and a text box for the answer. At the bottom of the form is a 'Log in' button. Below the button is a 'Social Auth Login' section with a Google icon.

FIGURE 3.2 – Formulaire de connexion avec CAPTCHA et authentification Google (Social Auth).

Chapitre 4: SEO & Tâches Planifiées

4.1. SEO

Le module **Metatag** (avec le sous-module `metatag_open_graph`) permet de contrôler les balises méta à l'échelle globale. Un champ « Meta tags » traduisible a été ajouté au type « Basic Page ».

Le module **Pathauto** remplace les URL par défaut (`/node/1`) par des alias contextuels : `/[node:title]` pour les pages, `/articles/[node:title]` pour les articles. Le module **Redirect** force la redirection canonique des anciens chemins vers leurs alias. Pour les migrations de sites, `path_redirect_import` permet l'import en masse depuis un CSV.

Home > Administration > Configuration > Search and metadata > URL aliases

Patterns ☆

List **Patterns** Settings Bulk generate Delete aliases

✓ Status message
Pattern Articles saved.

This page provides a list of all patterns on the site and allows you to edit and reorder them.

+ Add Pathauto pattern

Show row weights

Label	Pattern	Pattern type	Conditions	Operations
÷ Articles	/articles/[node:title]	Content	• Content type is article	Duplicate ▾
÷ Basic Page	/[node:title]	Content	• Content type is page	Duplicate ▾

Save

FIGURE 4.1 – Configuration des patterns Pathauto pour les alias d'URL automatiques.

4.2. Tâches Planifiées (Cron)

Le cron interne de Drupal pénalise le premier visiteur qui déclenche l'exécution. À la place, une tâche `crontab` système invoque `drush cron` quotidiennement. Le module `ultimate_cron` offre une vue d'ensemble des jobs à `/admin/config/system/cron/jobs`.

Le module **Scheduler** permet aux éditeurs de planifier la publication et la dépublication de contenus à des dates futures, avec un second job `crontab` dédié (`drush scheduler:cron`, toutes les 15 minutes).

| Chapitre 5: Types de Contenu

5.1. Taxonomies

Deux vocabulaires ont été créés : « Categories » et « Thématiques », avec le support de la traduction activé.

5.2. Le Type « News »

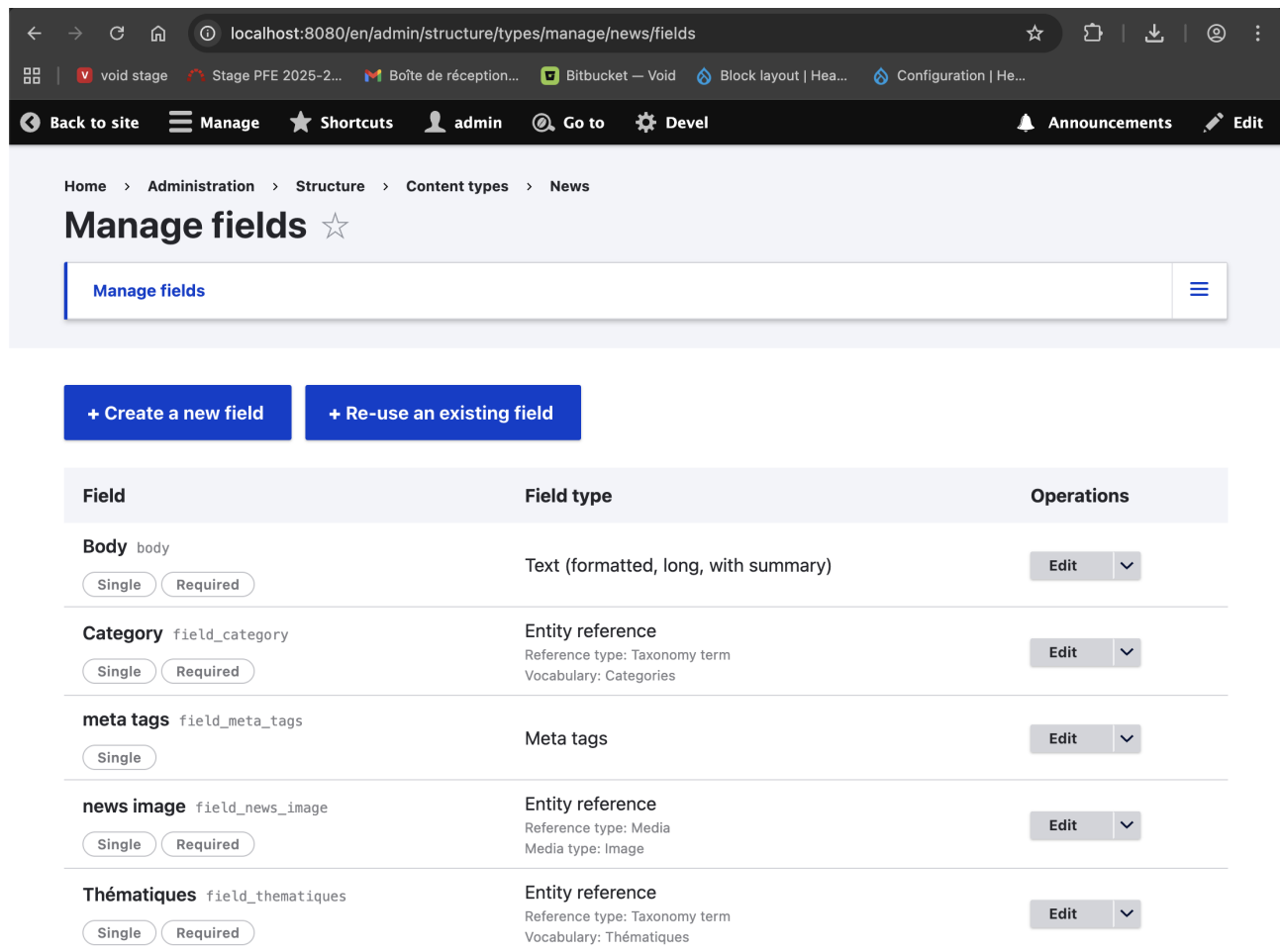
Le type de contenu « News » a été modélisé avec les champs suivants :

- **Body** : Texte formaté long avec résumé, requis et traduisible.
- **Image** : Champ média (`field_news_image`), requis.
- **Category** : Référence taxonomique (widget Select List), requis.
- **Thématique** : Référence taxonomique (Autocomplete).
- **Meta Tags** : Champ méta-données.

Pathauto a été configuré avec le pattern `/news/[node:title]`.

5.3. Génération de Contenu (Devel)

La suite **Devel** et son module `devel_generate` permettent de générer des données factices : termes de taxonomie, médias et nœuds News. Cette étape a mis en lumière la distinction entre les *Configuration Entities* (`node_type`, `field_config`) et les *Content Entities* (`node`, `taxonomy_term`).



The screenshot shows the Drupal admin interface for managing fields on the 'News' content type. The breadcrumb trail is: Home > Administration > Structure > Content types > News. The page title is 'Manage fields'. Below the title is a search bar with the text 'Manage fields'. There are two buttons: '+ Create a new field' and '+ Re-use an existing field'. Below these buttons is a table with the following fields:

Field	Field type	Operations
Body body Single Required	Text (formatted, long, with summary)	Edit ▼
Category field_category Single Required	Entity reference Reference type: Taxonomy term Vocabulary: Categories	Edit ▼
meta tags field_meta_tags Single	Meta tags	Edit ▼
news image field_news_image Single Required	Entity reference Reference type: Media Media type: Image	Edit ▼
Thématisques field_thematiques Single Required	Entity reference Reference type: Taxonomy term Vocabulary: Thématisques	Edit ▼

FIGURE 5.1 – Structure du type de contenu News avec les champs Body, Category, Meta Tags, Image et Thématisques.

Chapitre 6: Views

Le module Views est la pierre angulaire de l’affichage dynamique dans Drupal. Il permet de construire des requêtes sur les entités et de les afficher sous forme de pages, blocs ou flux RSS.

6.1. Listing News

Une vue « News » a été créée en format Responsive Grid (3 colonnes, 9 résultats par page, pager complet). Un filtre de langue garantit l’affichage des nœuds correspondant à la langue courante. Des **filtres exposés** permettent aux visiteurs de filtrer par catégorie, thématique, tri par date et recherche sur le titre.

Le thème Olivero appliquait un affichage CSS conflictuel — le module `asset_injector` a permis d’injecter une règle CSS ciblée. Le module `smart_trim` tronque le body en mode Teaser, et `better_exposed_filters` améliore l’interface des filtres.

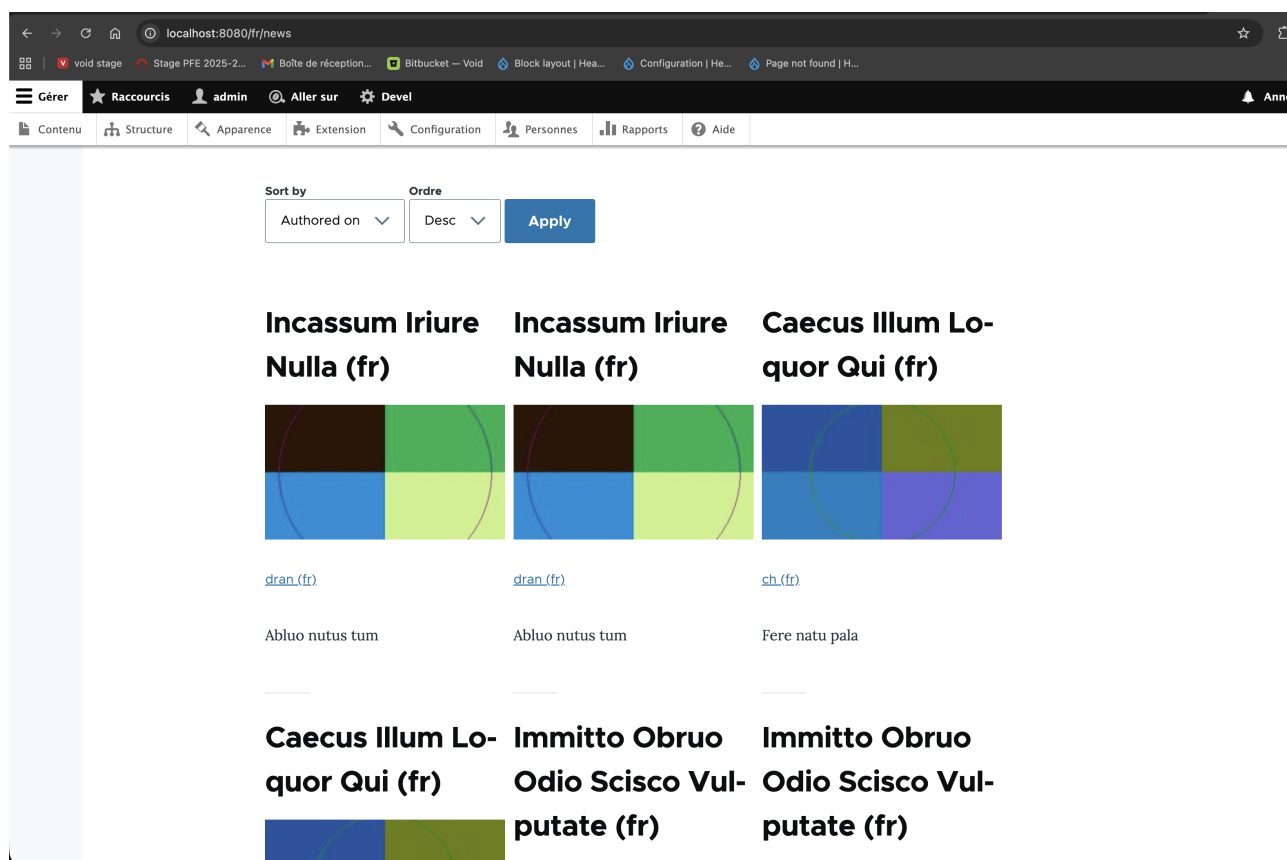


FIGURE 6.1 – Page de listing News en français avec filtres exposés et grille responsive.

6.2. Styles d'Images

Les images générées par Devel étant disparates, un style « News Teaser Image » (Scale & Crop, 294×165px) a été créé pour uniformiser la grille. Les modules **Breakpoint** et **Responsive Image** permettent de servir des images adaptées à chaque viewport.

6.3. Blocs de Recommandation (VCC)

Un bloc Views de recommandation croisée (*Vactory Cross Content*) affiche 3 articles de la même catégorie en bas de chaque page News. Les **Contextual Filters** excluent l'article en cours, et la visibilité est restreinte par type de contenu. Le module **entityqueue** a été étudié pour les cas où l'éditeur souhaite sélectionner manuellement les contenus d'un bloc.

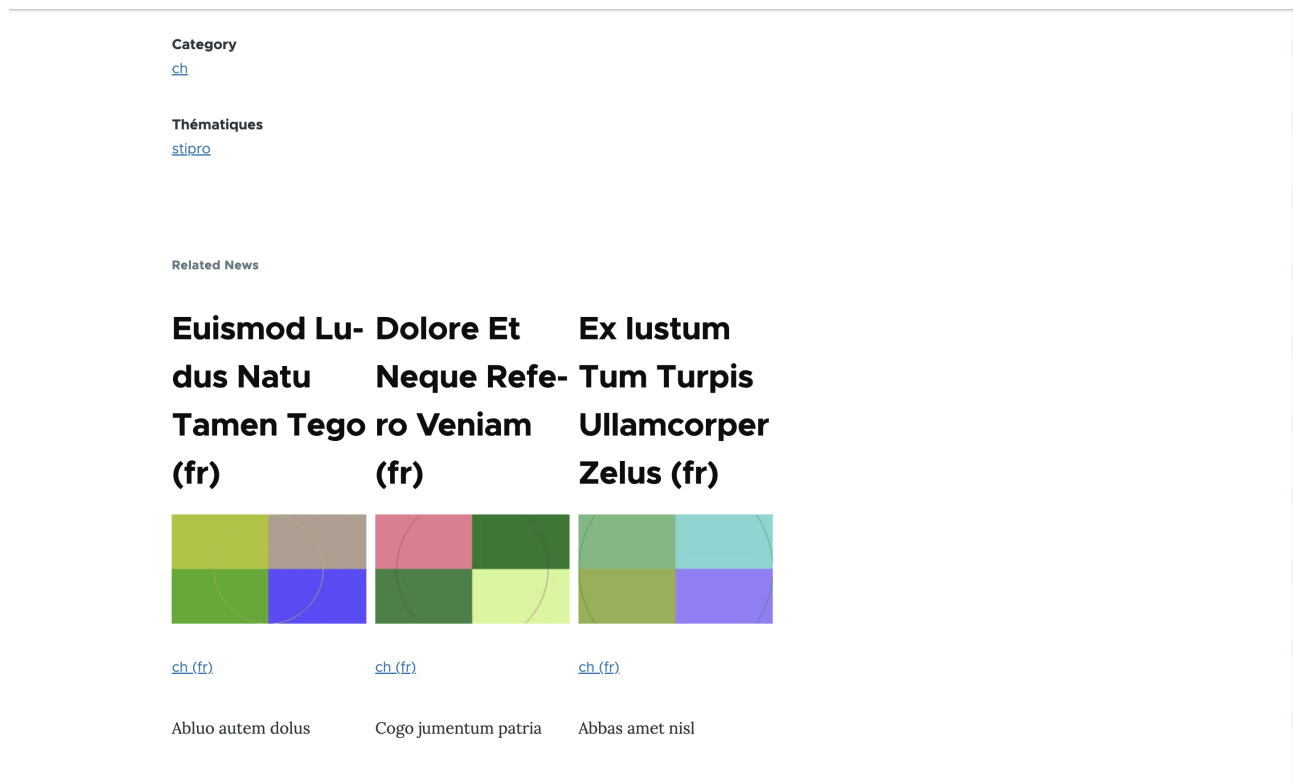


FIGURE 6.2 – Bloc VCC de recommandations croisées (Related News) en bas d'un article.

Chapitre 7: Recherche & Formulaires

7.1. Recherche

Le moteur de recherche par défaut de Drupal (`/search/node`) est limité. Pour des expériences avancées (facettes, suggestions, full-text), le module **Search API** délègue l'indexation à un moteur externe et expose les résultats via Views.

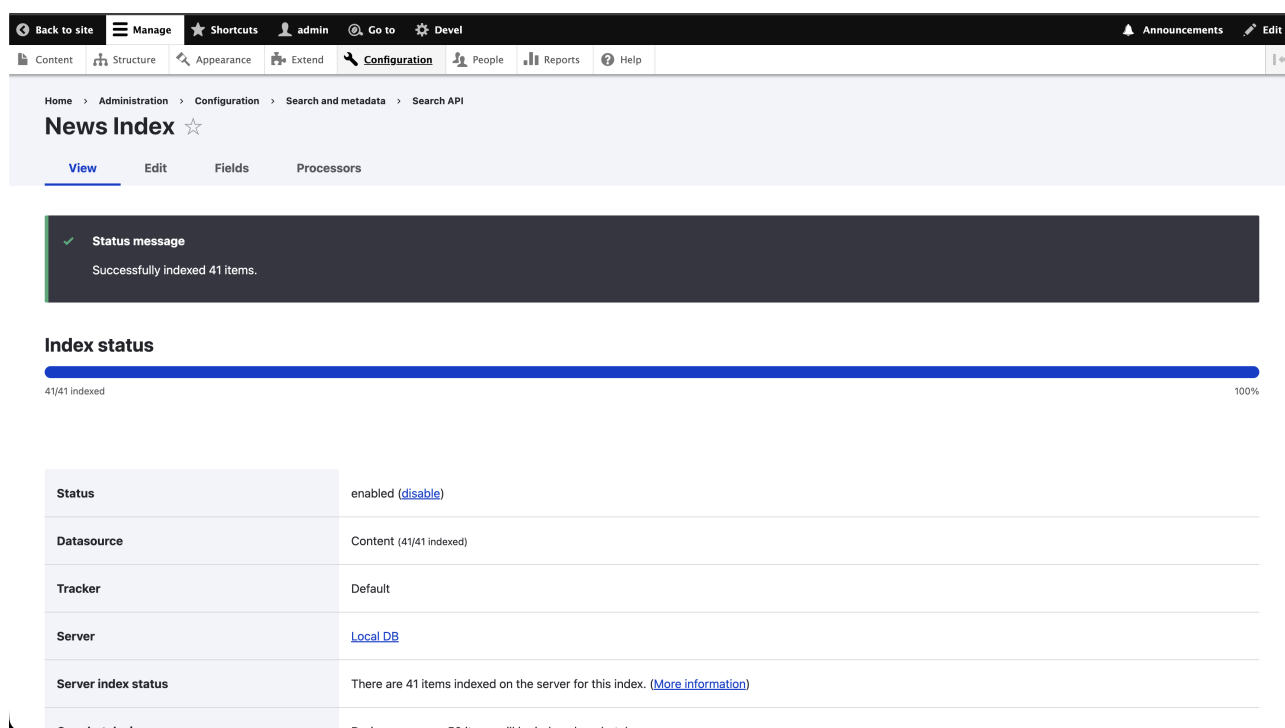


FIGURE 7.1 – Index Search API avec 41 éléments indexés (100%) et configuration du serveur.

7.2. Formulaires

Drupal propose la **Form API (FAPI)** pour les formulaires programmatiques (back-office). Pour les formulaires complexes côté visiteur (champs conditionnels, étapes multiples, upload, emails), le module contrib **Webform** permet de concevoir des formulaires avancés sans code backend.

| Chapitre 8: Construction de Pages

8.1. Contenu Structuré

Drupal distingue le contenu **structuré** (champs définis avec des relations claires) du contenu **déstructuré** (pages avec un grand champ WYSIWYG). L'approche structurée est toujours privilégiée chez VOID pour la maintenabilité et la réutilisabilité.

Pour les liens internes, une règle absolue : toujours pointer vers l'identifiant interne du nœud (`/node/1`) et non vers l'alias (`/about-us`), afin que Drupal résolve l'alias automatiquement.

8.2. Pages Complexes (Paragraphs)

Les pages riches (sliders, grilles, bannières) reposent sur des **composants réutilisables**. Plusieurs approches existent : **Layout Builder** (module cœur), **UI Patterns**, **Paragraphs** et **Single Directory Components**. Le principe commun est de partir d'une page vide et d'y injecter des blocs modulaires — chaque section est un composant autonome avec sa propre structure de données.

Manage | Shortcuts | admin | Go to | Devel

Content | Structure | Appearance | Extend | Configuration | People | Reports | Help

Home > Home

Edit Landing Page Home ☆

View | **Edit** | Delete | Revisions | Devel

Title*

Home

Show row weights

Sections	
View Reference	Collapse
View Reference	
News (news)	
Display*	
Block 2	

Add Hero Slider to Sections

☒ Published

[Save](#) [Preview](#) [Delete](#)

FIGURE 8.1 – Édition d'une Landing Page avec des Sections (Paragraphs) : View Reference vers le bloc News.

Conclusion

Cette immersion dans le *site-building* Drupal a démontré qu'un site complet et robuste peut être construit sans écrire de code personnalisé. La compréhension des hiérarchies d'Entités, du système de Views, des Tokens et de la gestion des modules contributeurs constitue une fondation solide pour les étapes suivantes de développement Drupal.